1 系统概述

近年来，我国电影市场持续扩张，银幕数量已跃居全球首位[1]，观影人次逐年攀升。但大量中小型影院仍在使用纸质票务或单机软件，传统管理模式在购票效率和用户体验上存在明显短板。为解决这些问题，本文设计并实现了一套基于前后端分离架构的电影院订票管理系统。

技术上，现在前后端分离已经很常见了。像 Vue、React 这些前端框架，再加上后端的 Spring Boot，用起来都比较顺手，搭一个稳定又好维护的票务系统还是挺可行的。

所以，本文打算针对影院日常的票务管理，做一个能在线选座购票、排片，还能看看统计数据的管理系统，希望能把传统模式在效率和体验上的一些短板给补上。

从理论上看，本文用的是前后端分离架构，具体技术栈是 Vue2 加 Element UI 做前端，后端用 Spring Boot2 和 MyBatis Plus。前后端之间通过 RESTful 接口通信，解耦比较彻底，后面要改或者扩展功能都方便一些。登录这块用了无状态的 JWT，再加上基于角色的权限控制（RBAC），系统的安全性和可用性也有基本保障。这套设计思路，对其他类似的管理系统开发应该能有些参考作用。

从实用价值来说，在线订票功能可以减少观众现场排队的时间，购票体验会好很多。后台管理端提供了影片管理、排片管理、订单管理这些功能，可以降低人工操作的出错率，提升日常运营效率。另外，数据统计模块能看票房趋势和影片热度排行，对影院管理者来说，排片的时候有个数据参考，做决定更有依据，也能真正提升影院的整体信息化管理水平。

2 系统分析

2.1 需求分析

需求分析是系统设计的前提与基础，旨在准确界定系统的功能边界与行为规范。本系统的用户群体分为两类：普通用户（观众）与管理员。以下分别从两类角色视角对各自的功能需求进行系统梳理。

2.1.1 用户模块

（1）用户注册与登录。系统提供一个统一的登录入口，用户输入用户名和密码就能登录。没有账号的新用户也可以自行注册，注册时填写用户名、密码、昵称等基本信息即可。登录成功后，系统会根据用户角色自动跳转：普通用户进入用户端首页，管理员进入管理后台。

（2）影片浏览。用户进入系统首页后，可以方便地看到当前正在上映和即将上映的影片。每部影片展示海报、名称、类型、评分、时长等关键信息。点击某部影片可进入详情页，查看导演、主演、简介等更完整的信息，同时也能看到这部影片有哪些可供选择的放映场次。

（3）在线选座购票。这是系统最核心的用户功能。用户选中某个场次后，系统会展示该场次对应放映厅的座位分布图。在图上，用户能清楚分辨哪些座位可选、哪些已被买走、哪些不可用。用户可以点击可用座位来选中，也可以取消已选座位。选好座位后，系统会显示订单信息和应付总金额，用户确认后即可完成购票。

（4）影片收藏。用户在浏览影片时，如果对某部电影感兴趣但暂时不打算看，可以把它收藏起来。影片详情页有一个收藏按钮，点击即可将电影加入自己的收藏列表，再点一下就可以取消收藏。

2.1.2 管理员模块

（1）影片信息管理。管理员需要对影片信息进行完整的增删改查操作。添加影片时要填写名称、导演、主演、类型、时长、上映日期、简介等内容，还要

支持上传海报图片。管理员也可以按影片名称搜索查找，方便在大量数据里快速定位。

（2）放映厅管理。管理员负责管理影院的放映厅，包括新增、编辑和删除。每个放映厅有自己的名称、类型（比如2D、3D、IMAX、4DX等）以及座位的行列数。新增或修改行列数时，系统要根据这些参数自动生成或更新对应的座位数据。

（3）排片管理。管理员要能安排各影片在不同放映厅的场次。创建场次时需选择具体的影片和放映厅，设定开始和结束时间，以及普通票价和会员票价。场次列表里要直接显示影片名称和放映厅名称，方便识别，而不是只显示一串编号。

（4）订单管理。管理员可以查看所有用户的订单信息，包括订单编号、用户名、影片名称、放映厅、座位信息、总价、状态等。对于已支付的订单，管理员可以进行核销，表示该订单已经使用过。如果用户提出退票，管理员也能操作退票。

（5）数据统计。管理员需要一个数据看板页面，能够直观地看到影院运营的关键指标。

2.2 可行性分析

2.2.1 安全性需求分析

安全性是任何一个管理系统都必须重视的问题。对于本系统来说，安全性需求主要体现在以下几点：首先，用户的账号密码信息需要得到妥善保护，在数据传输过程中要防止敏感信息被窃取。

2.2.2 性能需求分析

从性能角度来看，系统在正常使用条件下，页面的加载速度应该控制在合理范围内，一般来说主要页面的响应时间不应超过三秒。在多个用户同时操作的情况下，系统也要能够稳定运行，不能出现频繁卡顿或崩溃的现象。

2.2.3 可用性需求分析

可用性方面的需求就是系统要好用、好理解。界面设计应该简洁直观，操作流程应该尽量简化，让用户即使第一次使用也能比较快地上手。重要的操作要有清晰的提示信息，操作成功或失败都要给用户明确的反馈。

2.3 业务流程分析

系统业务流程主要围绕用户选座购票这条主线展开。用户先注册登录，然后浏览正在上映的影片，选好场次和座位，确认后提交订单并完成支付。管理员这边则是在后台进行影片录入、场次排片、订单核销等管理工作。用户端和管理端通过同一个数据库实现数据联动，整体业务流程见图2-1。

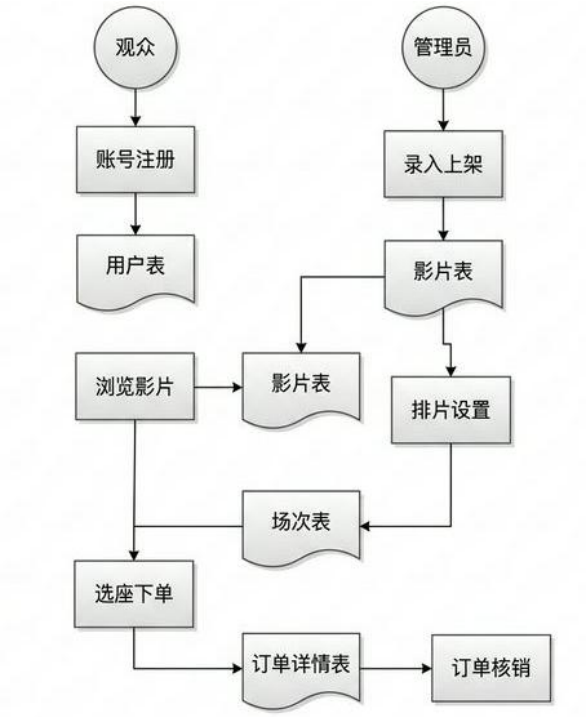

图2-1 整体业务流程图

如图2-1所示，用户提交订单后，订单记录实时写入数据库，管理员后台可即时查阅；管理员对场次信息的调整亦会同步反映至用户端购票界面，两端通过共享数据层实现解耦协作。

2.3.1 观众用户模块业务流程

观众用户模块的操作流程如图2-2所示。新用户注册后，系统会把基本信息存到用户表里。登录进去之后，用户可以在首页搜片或浏览影片列表，点进详情

页选好场次，再在座位图上挑空座，确认订单并完成支付，系统就会生成订单记录并自动累计积分。如果有些影片暂时还不想看，用户可以点个收藏，收藏记录会保存到收藏表里方便以后再看。整体流程如图2-2所示。

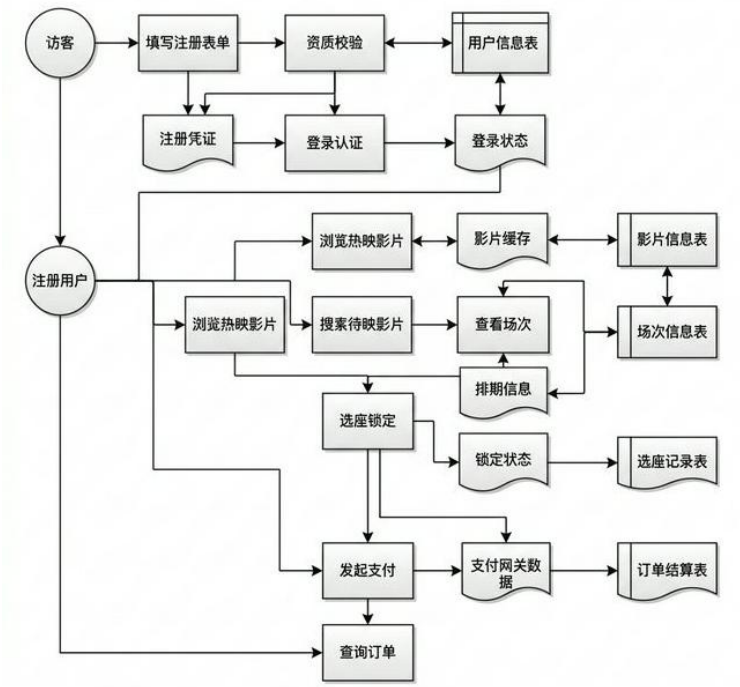

图2-2 观众用户模块业务流程图

2.3.2 系统管理模块业务流程

系统管理模块的操作流程如图2-3所示。管理员负责后台资源的全流程管理：先录入影片基本信息，存进影片表；然后配置放映厅参数，包括厅型和座位行列数；到了排片环节，把影片安排到具体放映厅，设定场次时间和票价后写入场次表，用户这边就能买票了。用户入场后，管理员可以核销对应的订单，标记为已使用。另外，管理员还能通过数据统计看板实时查看票房走势和热门影片排行，用来调整排片策略。所有操作最终都会落到数据库的各张业务表里，保证数据准确一致。整体流程如图2-3所示。

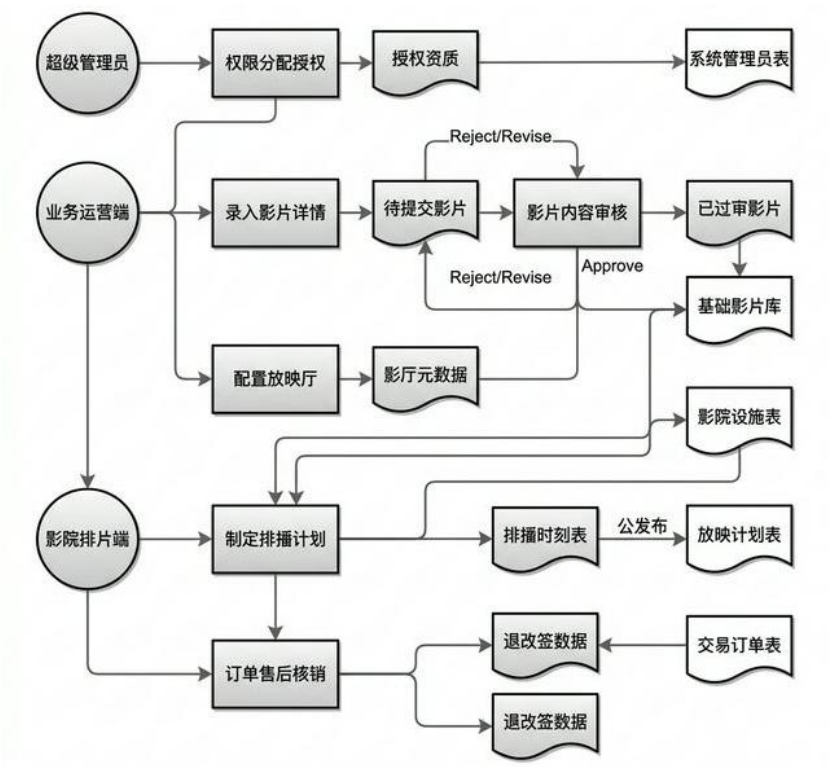

图2-3 系统管理模块业务流程图

3 系统设计

3.1 架构设计

本系统采用经典的B/S架构进行设计与开发，整体分为表示层、业务逻辑层和数据访问层三层。表示层用Vue.js搭配Element UI组件库来实现，负责和用户打交道，提供电影浏览、在线选座、订单管理以及后台管理等功能界面，通过HTTP协议用RESTful API的方式和后端通信。业务逻辑层以Spring Boot为核心，负责处理各种业务逻辑，内部按功能拆成了用户管理、电影管理、场次管理、座位管理、订单管理和数据统计等模块，模块之间松耦合，方便以后维护和扩展。数据访问层用MyBatis-Plus作为ORM框架，配合MySQL数据库来存数据，通过JDBC接口实现业务逻辑层和数据库之间的数据交互。三层架构职责清晰、层次分明，降低了层与层之间的耦合度，系统的可维护性和可扩展性都比较好。系统架构如图3-1所示。

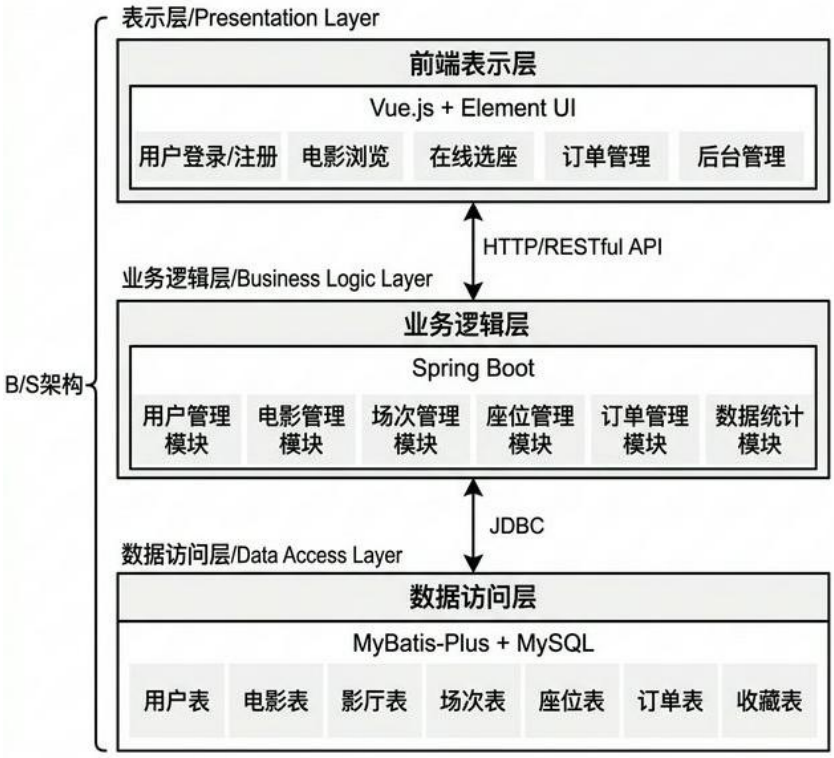

图3-1 架构设计

3.2 功能模块设计

根据系统角色不同，系统分为用户模块和管理员模块两个模块，每个模块包含不同的功能。

3.2.1 用户模块

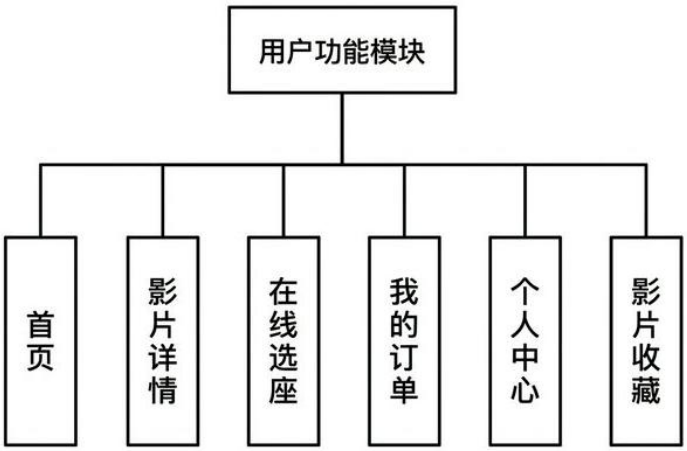

图3-2 用户端功能模块图

（1）用户注册与登录。用户打开系统后先看到登录页面，上面有用户名、密码两个输入框和一个登录按钮。输入信息点登录后，系统会把用户名和密码发到后端校验。如果用户名不存在或密码不对，系统会弹出错误提示。校验通过后，系统会根据用户角色决定跳转：管理员进后台管理页面，普通用户进前台首页。没有账号的用户可以点登录页上的注册入口，在弹出的对话框里填写基本信息完成注册，注册成功后就能用新账号登录了。

（2）影片浏览。用户登录进首页后，系统会自动向后端请求当前正在上映和即将上映的影片数据，然后用卡片形式展示出来。每张卡片上显示影片的海报、名称、类型、评分等信息。用户点某张卡片后，前端根据影片编号向后端请求完整详情信息，同时也会请求这部影片下面有哪些可选场次。详情页上还会显示收藏按钮，以及各场次的放映时间、放映厅、票价等信息，方便用户下一步操作。

（3）在线选座购票。这个功能的流程稍微复杂一些。用户在影片详情页选好场次后，系统会加载对应放映厅的座位布局图。座位图根据放映厅的行列数动态生成，每个座位的状态分可选、已售、不可用三种，用不同颜色区分。用户点可选座位就是选中，再点一下就取消，最多能同时选六个座位。选好后页面下方

实时显示已选座位信息和应付总金额。用户确认无误后点购票按钮，系统就会创建订单并引导完成支付。

（4）影片收藏。这个功能设计得比较简单直接。影片详情页上放一个收藏按钮，用户点击时系统会先检查是否已经收藏过这部影片。如果没收藏过，就往数据库的收藏表里插入一条记录，按钮变成已收藏状态；如果已经收藏过了，就删除对应记录，按钮恢复成未收藏状态。这样用一个按钮就能同时完成收藏和取消两种操作。

3.2.2 管理端模块

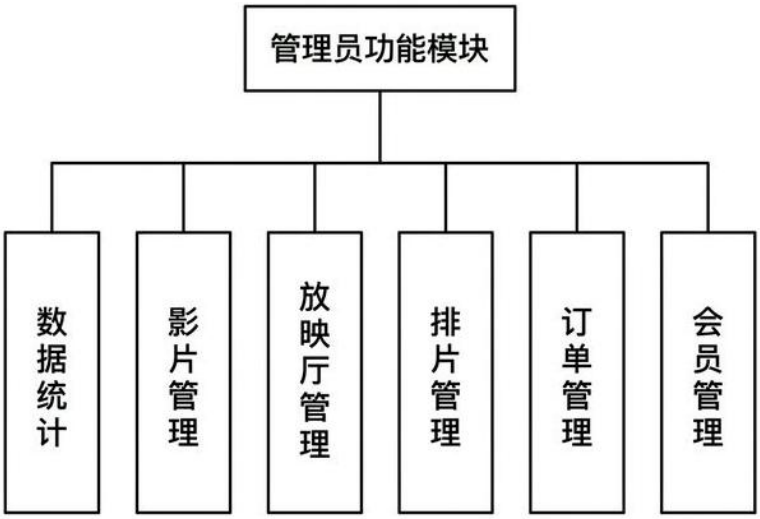

图3-3 管理端功能模块图

（1）影片信息管理。管理员进到影片管理页面后，能看到一个影片列表表格，里面展示了每部影片的海报缩略图、名称、导演、类型等基本信息。表格上方有个搜索框和一个新增按钮，管理员可以输入关键词搜特定影片，也可以点新增按钮打开对话框来添加新影片。在编辑影片信息的对话框里，管理员可以填写或修改影片的各项信息，海报图片支持直接上传，上传的文件会保存到后端文件目录里。对于不需要的影片，点删除按钮就能移除。

（2）放映厅管理。放映厅管理的操作流程跟影片管理比较像，也是列表加对话框的模式。管理员在列表里能看到各个放映厅的名称、类型、座位布局和启用状态等信息。新增或编辑放映厅时，需要设置名称、选择类型、设定座位的行数和列数。这里有个比较关键的设计：当管理员保存放映厅信息时，后端会根据

设定的行列数自动生成或更新对应的座位记录，这样就不用一个一个手动去添加座位了。

（3）排片管理。排片管理功能是连接影片和放映厅的桥梁。管理员创建新场次时，先要选择要排的影片，再选择放映厅，然后设定开始时间。选了影片和开始时间后，系统会根据影片时长自动计算并填好结束时间，这个小细节能减少管理员的操作负担。票价方面需要设置普通票价和会员优惠价两个价格。在排片列表里，每条记录都会直接显示影片名称和放映厅名称，而不是只显示一串让人看不懂的编号。

（4）订单管理。管理端的订单管理页面展示所有用户产生的订单数据。每条订单记录包含订单编号、下单用户名称、影片名称、放映厅、座位位置、票数、总价、当前状态等信息。管理员可以对已支付状态的订单执行核销操作，核销后订单状态变成已使用。如果遇到需要退票的情况，管理员也可以执行退票操作，退票时会同步扣减该用户通过这笔订单获得的积分。

（5）数据统计。数据统计页面的设计思路是让管理员一进来就能快速了解影院的整体状况。页面顶部放了四个概览卡片，分别显示注册会员数、在映影片数、成交订单数和总营收金额。下面分成四个图表区域：一个是近七天票房收入的折线走势图，能看出每天的营收变化；一个是影片类型的饼状分布图，了解哪种类型的电影比较多；一个是影片票房排行的横向柱状图，可以直观对比各部影片的票房表现；最后一个是订单状态分布的饼图，看看有多少订单已支付、多少未支付等。

3.3 数据库设计

数据库设计是系统设计的核心环节，其结构合理性直接影响系统的查询性能与数据一致性。在进行详细表结构设计之前，需首先理清各数据实体间的逻辑关系。

3.3.1 数据库概要设计

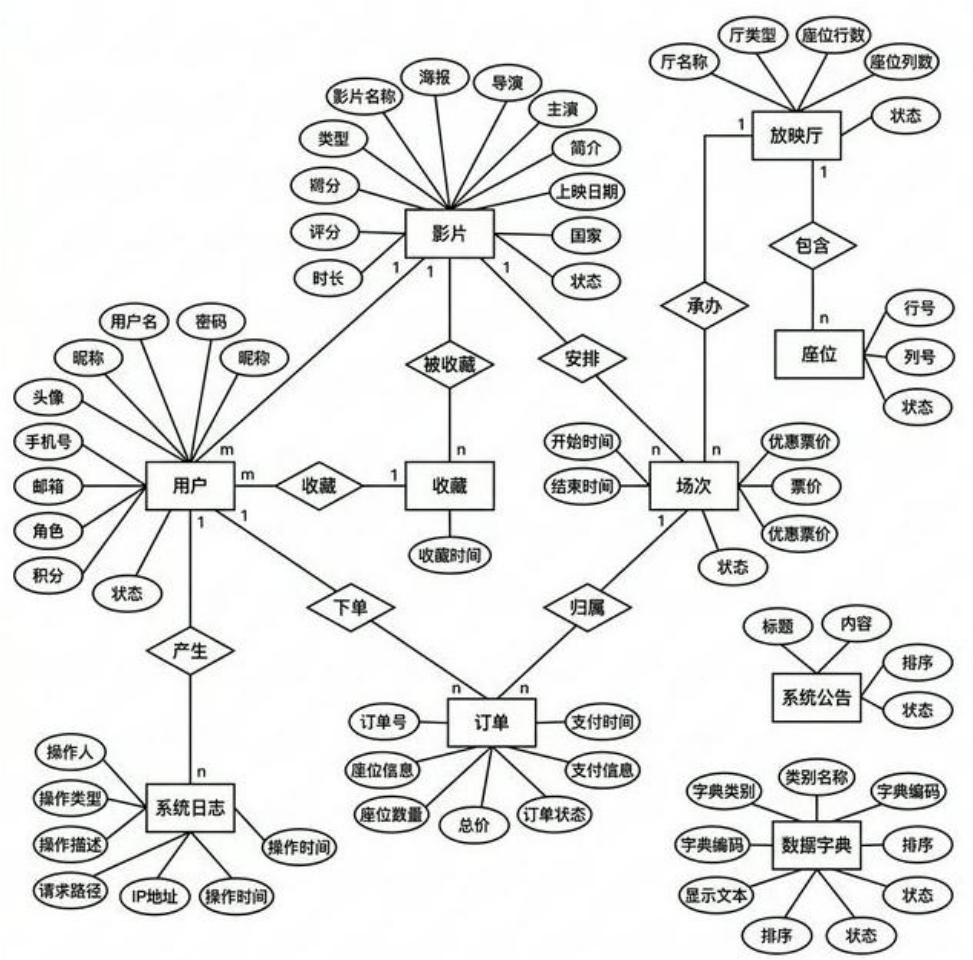

图3-4　系统E-R图

如图3-4所示，本系统共涉及七个核心数据实体：用户（User）、影片（Movie）、放映厅（Hall）、座位（Seat）、场次（Screening）、订单（TicketOrder）与收藏（Collection）。各实体间的关联关系如下：

放映厅与座位存在一对多（1:N）的"包含"关系，一个放映厅包含多个座位；

影片与场次存在一对多（1:N）的"安排"关系，一部影片可安排多个放映场次；

放映厅与场次存在一对多（1:N）的"承办"关系，一个放映厅可承办多场放映；

用户与订单存在一对多（1:N）的"下单"关系，一个用户可生成多笔订单；

订单与场次存在多对一（N:1）的"归属"关系，多笔订单可对应同一场次；

用户与影片通过收藏表形成多对多（M:N）的"收藏"关系，收藏表以（user_id,

movie_id）联合唯一索引防止重复收藏。

3.3.2 数据库逻辑设计

（1）用户表用来存系统中所有用户的信息，包括管理员和普通用户两种角色。表里记录了登录用的用户名和密码，以及昵称、头像、手机号、邮箱这些个人信息，还有角色标识、积分和账号状态等字段。其中用户名设置了唯一索引，防止重复注册。具体见表3.1。

表3.1 用户表（user）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	用户编号，自增主键
username	VARCHAR(50)	否	用户名，唯一
password	VARCHAR(100)	否	登录密码
nickname	VARCHAR(50)	否	用户昵称
avatar	VARCHAR(500)	否	头像图片地址
phone	VARCHAR(20)	否	手机号码
email	VARCHAR(100)	否	电子邮箱
role	VARCHAR(20)	否	角色：ADMIN/USER
points	INT	否	用户积分
status	TINYINT	否	状态：0 禁用、1 启用
create_time	DATETIME	否	创建时间

(2) 影片表用来存电影院内所有影片的详细信息。每部影片包括名称、海报图片路径、导演、主演、类型、时长、上映日期、下映日期、简介、评分、国家、放映状态等字段。其中放映状态用数字区分：0 代表已下架，1 代表正在上映，2 代表即将上映。具体见表 3.2。

表3.2 影片表（movie）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	影片编号，自增主键
name	VARCHAR(200)	否	影片名称
poster	VARCHAR(500)	否	海报图片地址
director	VARCHAR(100)	否	导演
actors	VARCHAR(500)	否	主演
genre	VARCHAR(100)	否	影片类型
duration	INT	否	时长（分钟）
release_date	DATE	否	上映日期

description	TEXT	否	影片简介
rating	DECIMAL(3,1)	否	评分（0-10 分）
country	VARCHAR(50)	否	国家或地区
status	TINYINT	否	状态：0 下架、1 上映中、2 即将上映

（3）放映厅表记录了电影院各个放映厅的基本信息。每个放映厅有自己的名称、放映类型（比如 2D 普通、3D 立体、IMAX 巨幕、4DX 动感等）以及座位的行列数。系统会根据这些行列数自动生成对应数量的座位记录。具体见表 3.3。

表3.3 放映厅表（hall）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	放映厅编号，自增主键
name	VARCHAR(100)	否	放映厅名称
type	VARCHAR(20)	否	类型：2D/3D/IMAX/4DX
seat_rows	INT	否	座位行数
seat_cols	INT	否	座位列数
status	TINYINT	否	状态：0 停用、1 启用
create_time	DATETIME	否	创建时间

(4) 座位表与放映厅表是一对多的关系，用来存储每个放映厅中各个座位的具体位置和可用状态。每条记录通过 hall_id 关联到所属的放映厅，用 row_num 和 col_num 来标记这个座位处于第几行第几列。status 字段标识该座位是否可用，有些座位可能因为位置不好或者需要检修而被设为不可用。具体如表 3.4 所示。

表3.4 座位表（seat）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	座位编号，自增主键
hall_id	INT	否	所属放映厅编号
row_num	INT	否	行号
col_num	INT	否	列号
status	TINYINT	否	状态：0 不可用、1 可用

(5) 场次排片表是一张关联表，它把影片和放映厅联系到了一起。每条排片记录代表某部影片在某个放映厅的一次放映安排，包含了放映的起止时间、普通票价和会员优惠票价等信息。场次的状态分为售票中、已结束和已取消三种。具体如表 3.5 所示。

表3.5 场次排片表（screening）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	场次编号，自增主键
movie_id	INT	否	关联影片编号
hall_id	INT	否	关联放映厅编号
start_time	DATETIME	否	放映开始时间
end_time	DATETIME	否	放映结束时间
price	DECIMAL(10,2)	否	普通票价
discount_price	DECIMAL(10,2)	否	会员优惠票价
status	TINYINT	否	状态：0 已取消、1 售票中、2 已结束

（6）订单表是记录用户购票交易的核心表。每笔订单通过订单编号唯一标识，同时关联了下单用户和对应的放映场次。座位信息使用 JSON 格式存储在 seats 字段中，记录了用户选择的每个座位的行列位置。订单状态包括未支付、已支付、已取消、已使用和已退票五种。具体如表 3.6 所示。

表3.6 订单表（ticket_order）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	订单编号，自增主键
order_no	VARCHAR(50)	否	订单流水号，唯一
user_id	INT	否	下单用户编号
screening_id	INT	否	关联场次编号
seats	VARCHAR(500)	否	座位信息（JSON 格式）
seat_count	INT	否	座位数量
total_price	DECIMAL(10,2)	否	订单总价
status	VARCHAR(20)	否	订单状态
pay_time	DATETIME	否	支付时间
create_time	DATETIME	否	创建时间

（7）收藏表是一张用户与影片之间关系的中间表，用来记录用户收藏了哪些影片。表结构比较简单，主要就是用户编号和影片编号两个外键字段，再加上一个收藏时间。通过在这两个字段上建立联合唯一索引，可以确保同一个用户不会重复收藏同一部影片。具体如表 3.7 所示。

表3.7 收藏表（collection）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	记录编号，自增主键

user_id	INT	否	用户编号
movie_id	INT	否	影片编号
create_time	DATETIME	否	收藏时间

（8）系统日志表用于记录系统运行过程中用户和管理员的关键操作行为，便于后续的安全审计与问题排查。每条日志记录了操作人、操作类型、操作描述、请求的接口路径、来源 IP 地址以及操作时间等信息。该表不参与核心业务流程，属于系统级辅助功能表，数据量会随着系统运行时间持续增长，因此在 create_time 字段上设置了索引以加速按时间范围的查询检索。具体如表 3.8 所示。

表3.8 系统日志表（system_log）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	日志编号，自增主键
operator	VARCHAR(50)	否	操作人用户名
action	VARCHAR(50)	否	操作类型（登录/修改/删除等）
description	VARCHAR(500)	否	操作描述
url	VARCHAR(200)	否	请求接口路径
ip	VARCHAR(50)	否	操作来源 IP 地址
create_time	DATETIME	否	操作时间

（9）系统公告表用于存储管理员发布的各类系统通知和公告信息，例如节假日营业时间调整、优惠活动通知、系统维护公告等内容。该表设计为独立实体，不与用户或影片等业务表产生外键关联，由管理员通过后台统一维护。公告包含标题、正文内容、发布状态和排序权重等字段，前端可据此在首页或公告栏中展示当前生效的通知。具体如表 3.9 所示。

表3.9 系统公告表（announcement）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	公告编号，自增主键
title	VARCHAR(200)	否	公告标题
content	TEXT	否	公告正文内容
sort_order	INT	否	排序权重，数值越大越靠前
status	TINYINT	否	状态：0 已下架、1 展示中
create_time	DATETIME	否	发布时间
update_time	DATETIME	否	最后修改时间

(10) 数据字典表是一张通用的系统配置表，用于集中管理系统中各种枚举值和下拉选项的键值映射关系。比如影片类型的可选值（动作、喜剧、爱情、科幻等）、订单状态的文字描述、放映厅类型列表等，都可以统一维护在这张表中，避免在代码里硬编码。表中通过 dict_type 字段对不同类别的字典项进行分组，dict_key 和 dict_value 分别存储编码和显示文本，sort_order 控制同组内的排列顺序。具体如表 3.10 所示。

表3.10 数据字典表（dictionary）

字段名	数据类型	是否主键	说明
id	INT	是	记录编号，自增主键
dict_type	VARCHAR(50)	否	字典类别编码
dict_label	VARCHAR(50)	否	类别名称（如：影片类型）
dict_key	VARCHAR(50)	否	字典项编码
dict_value	VARCHAR(100)	否	字典项显示文本
sort_order	INT	否	排序序号
status	TINYINT	否	状态：0 禁用、1 启用
remark	VARCHAR(200)	否	备注说明

4 系统实现

4.1 用户功能实现

4.1.1 用户注册与登录功能实现

用户注册与登录模块是系统的安全入口，主要负责身份认证和会话管理。前端登录页采用左右分栏的布局，左边放系统品牌信息，右边是登录表单，表单里内置了非空校验和格式校验。用户提交信息后，前端先把明文密码用MD5哈希处理一下，再和用户名一起发给后端；后端查用户表，把存好的MD5密文和传过来的哈希值做比对，比对通过就生成一个JWT令牌返回给客户端。前端把这个令牌存到localStorage里，后面发请求时在Authorization请求头里带上，服务端通过拦截器统一鉴权。角色字段（ADMIN/USER）决定登录后的跳转：管理员进后台仪表盘，普通用户进前台首页。登录的核心接口大致如下：

```
@PostMapping("/login")
public Result login(@RequestBody LoginDTO dto) {
    if (user == null) return Result.fail("用户名或密码错误");
    String token = JwtUtil.generateToken(user.getId(), user.getRole());
    return Result.ok(Map.of("token", token, "role", user.getRole()));
}
```

注册流程中，前端对用户名唯一性进行预校验，后端利用唯一索引进行二次防重，保障数据完整性。具体页面如图4-1所示。

图4-1 用户登录页面

4.1.2 影片浏览功能实现

影片浏览模块为用户端核心展示功能。首页顶部设有横幅区域，以海报堆叠动效展示热映影片。主体区域采用五列网格布局，分"正在热映"与"即将上映"两个板块呈现影片卡片，卡片包含海报缩略图、影片名称、类型标签与评分信息。前端通过分页接口按状态参数分别请求数据，后端基于MyBatis Plus分页插件实现分页查询，核心接口示意如下：

```
@GetMapping("/list")
public Result list(@RequestParam int page, @RequestParam int size,
                   @RequestParam(required=false) Integer status) {
    Page<Movie> result = movieService.pageByStatus(page, size, status);
    return Result.ok(result);
}
```

鼠标悬停于卡片时触发CSS过渡动画（scale+box-shadow），并浮现"立即购票"按钮，点击后携带影片ID路由至详情页面，具体如图4-2所示。

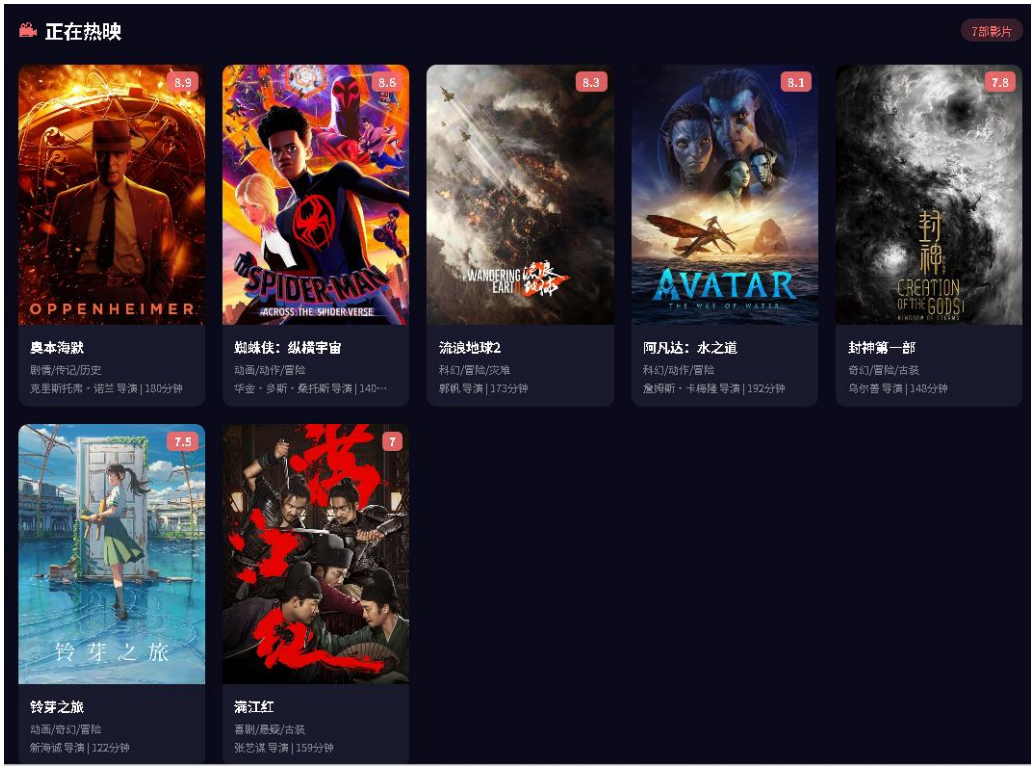

图4-2 影片浏览首页

4.1.3 在线选座购票功能实现

在线选座购票模块是用户端技术复杂度最高的功能单元，涉及座位状态管理、并发安全控制与订单创建等核心逻辑。用户选定场次后，前端请求该场次的座位状态列表，后端联合查询座位表与订单表，返回每个座位的可用状态（可选/已售/不可用）。前端以二维网格动态渲染座位图：可选座位显示为蓝紫色，已售座位显示为灰色（不可交互），已选座位高亮显示。系统限制单次最多选取6个座位，选座面板实时计算应付总价。用户提交购票请求时，后端在数据库事务中将所选座位状态置为已售并生成订单记录，利用数据库行锁防止并发重复购座，核心逻辑示意如下：

```
@Transactional
public Order createOrder(Long userId, Long screeningId, List<Long> seatIds) {
    seatService.lockSeats(seatIds);   // 行锁更新座位状态
    Order order = buildOrder(userId, screeningId, seatIds);
    orderMapper.insert(order);
    return order;
}
```

具体页面效果如图4-3所示。

图4-3 在线选座购票页面

4.1.4 影片收藏功能实现

影片收藏功能集成于影片详情页，通过切换式按钮实现收藏与取消收藏的双向操作。用户进入详情页时，前端携带用户ID与影片ID请求收藏状态查询接口，根据返回结果初始化按钮样式。用户触发按钮后，前端判断当前状态并分别调用添加或删除收藏接口；后端利用收藏表的联合唯一索引（user_id, movie_id）进行幂等性保障，防止重复写入。操作完成后前端即时更新按钮状态并弹出操作结果提示。具体页面如图4-4所示。

图4-4 影片详情与收藏功能页面

4.2 管理员功能实现

4.2.1 影片信息管理功能实现

影片信息管理页面用的是“表格+弹窗对话框”的标准管理模式。列表的第一列直接显示海报缩略图，配上影片名称、导演、类型、评分等字段，管理员一眼就能看出是哪部片子。搜索栏支持按影片名称进行模糊查询，后端用MyBatis Plus的LambdaQueryWrapper来动态构建查询条件。新增和编辑操作共用同一个弹窗表单，海报字段支持本地图片上传，前端用multipart/form-data格式提交，后端把文件写到静态资源目录里，再把相对路径存到数据库。数据列表里还配置了分页组件，后端用分页插件返回分页元数据，前端根据这些数据渲染分页控件。具体如图4-5所示。

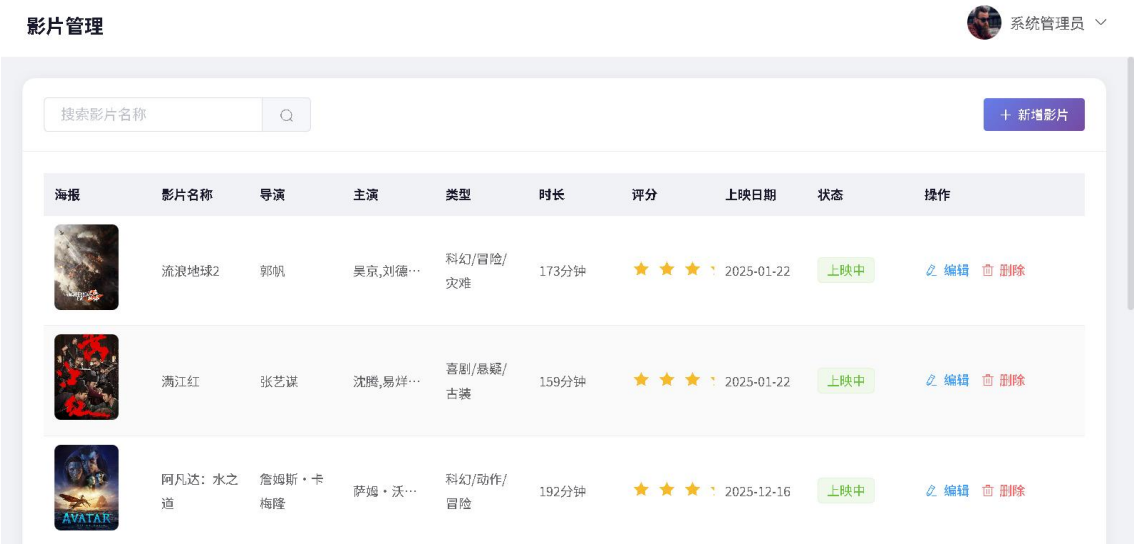

图4-5 影片信息管理页面

4.2.2 放映厅管理功能实现

放映厅管理页面的整体结构和影片管理差不多，也是列表加对话框的模式。列表里的座位布局字段用“X行×Y列（共Z座）”这种格式展示，方便管理员快速了解放映厅的规模大小。具体页面如图4-6所示。

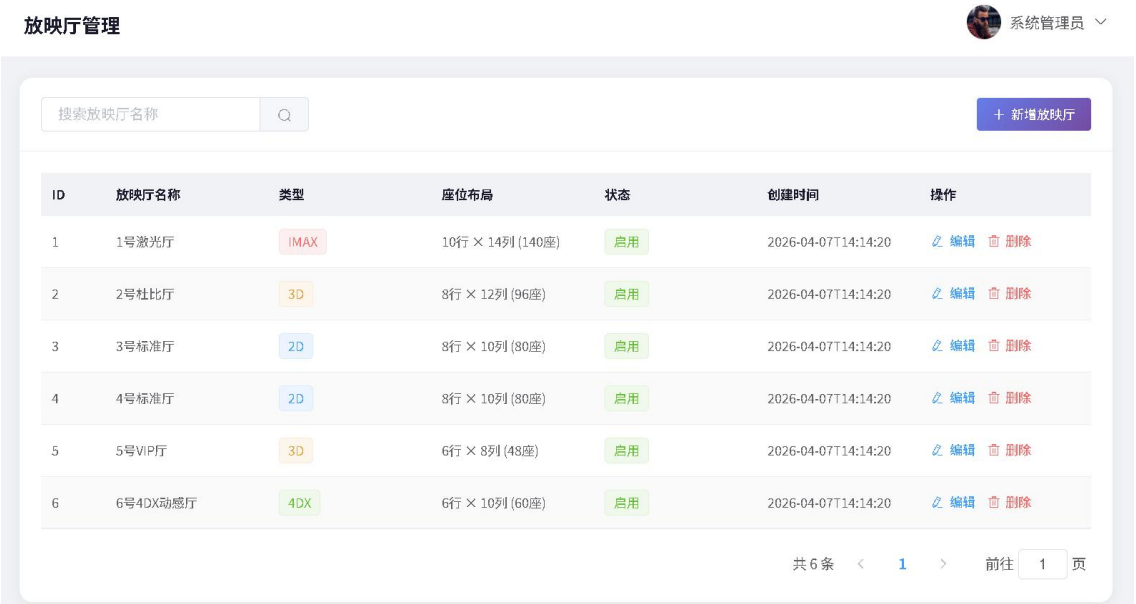

图4-6 放映厅管理页面

4.2.3 排片管理功能实现

排片管理页面通过多表关联查询，在列表里直接显示影片名称、海报缩略图、放映厅名称及厅型，而不是只显示外键编号，这样数据看起来直观多了。新建场次的对话框里，影片和放映厅都是用下拉框来选的，选好影片并设置开始时间后，

前端会根据影片时长自动计算并填好结束时间，省得管理员再手动输一遍。票价可以设置普通票价和会员优惠票价两档，后端保存时会校验结束时间不能早于开始时间，保证数据的合法性。具体如图4-7所示。

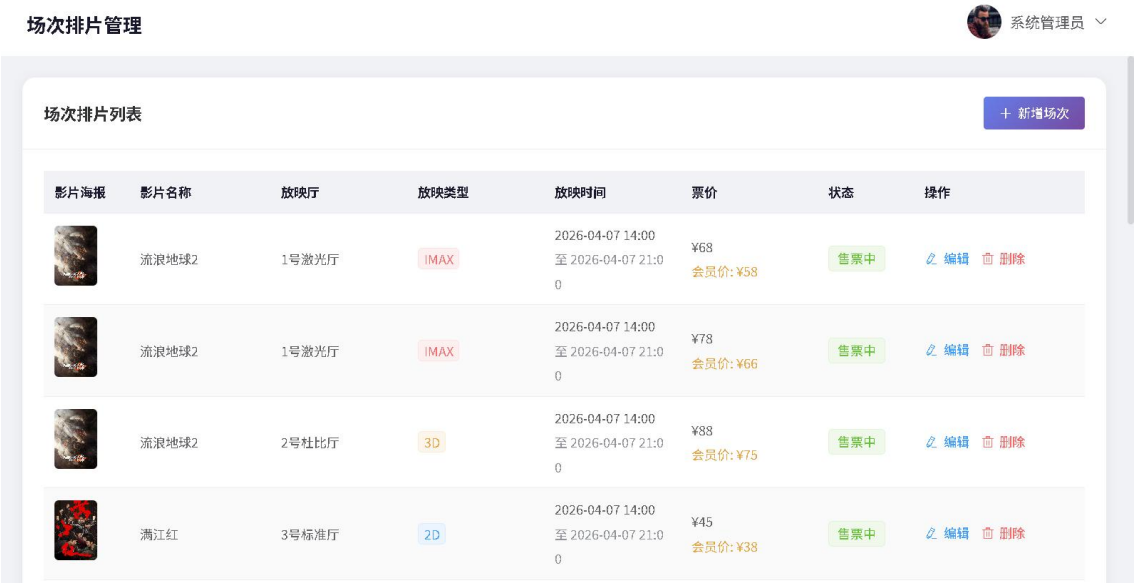

图4-7 排片管理页面

4.2.4 订单管理功能实现

订单管理页面聚合展示系统全量订单信息，包括订单编号、用户名称、影片名称（含海报缩略图）、放映厅、座位详情、票数、总价及订单状态。座位信息在数据库中以JSON格式存储，前端解析后以"X排Y座"形式呈现，提升可读性。操作列依订单状态动态渲染可用按钮：已支付订单可执行核销或退票操作；退票时后端在同一事务内完成状态更新、积分扣减与座位状态恢复，保证数据一致性，核心逻辑示意如下：

```
@Transactional
public void refund(Long orderId) {
    Order order = orderMapper.selectById(orderId);
    seatService.releaseSeats(order.getSeatIds());
    userService.deductPoints(order.getUserId(), order.getPoints());
    orderMapper.updateStatus(orderId, OrderStatus.REFUNDED);
}
```

具体页面如图4-8所示。

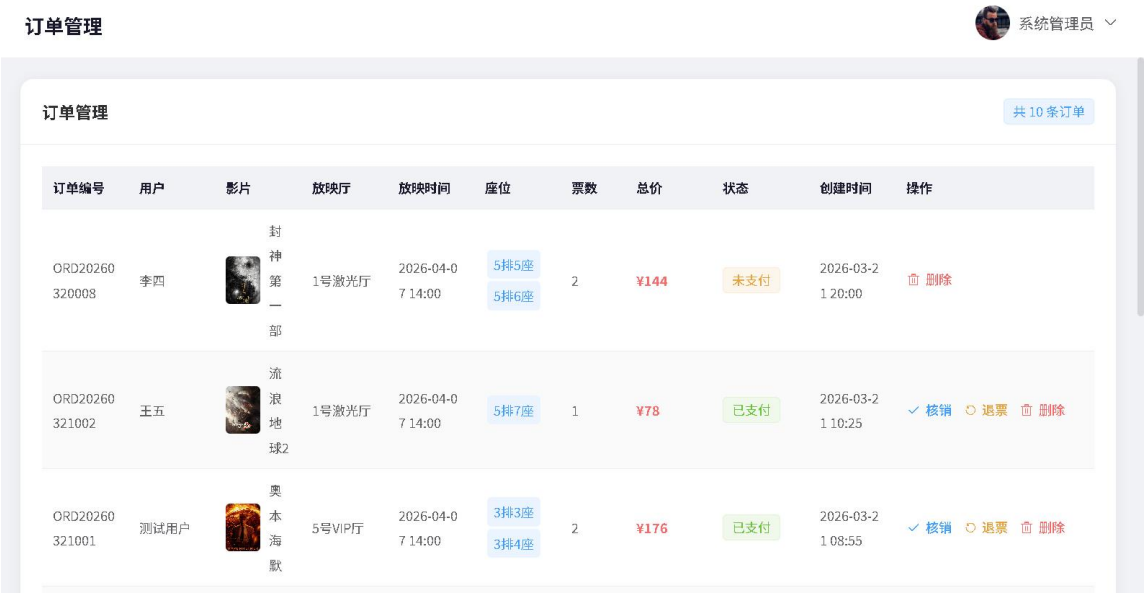

图4-8 订单管理页面

4.2.5 数据统计功能实现

数据统计模块是管理端的仪表盘，管理员登录后最先看到的就是这个页面。页面顶部并排四个概览指标卡片，分别用蓝、绿、橙、紫四种颜色区分，显示注册会员总数、在映影片数、成交订单数和总营收金额，这些数据都是通过聚合查询接口实时拉取的。具体如图4-9所示。

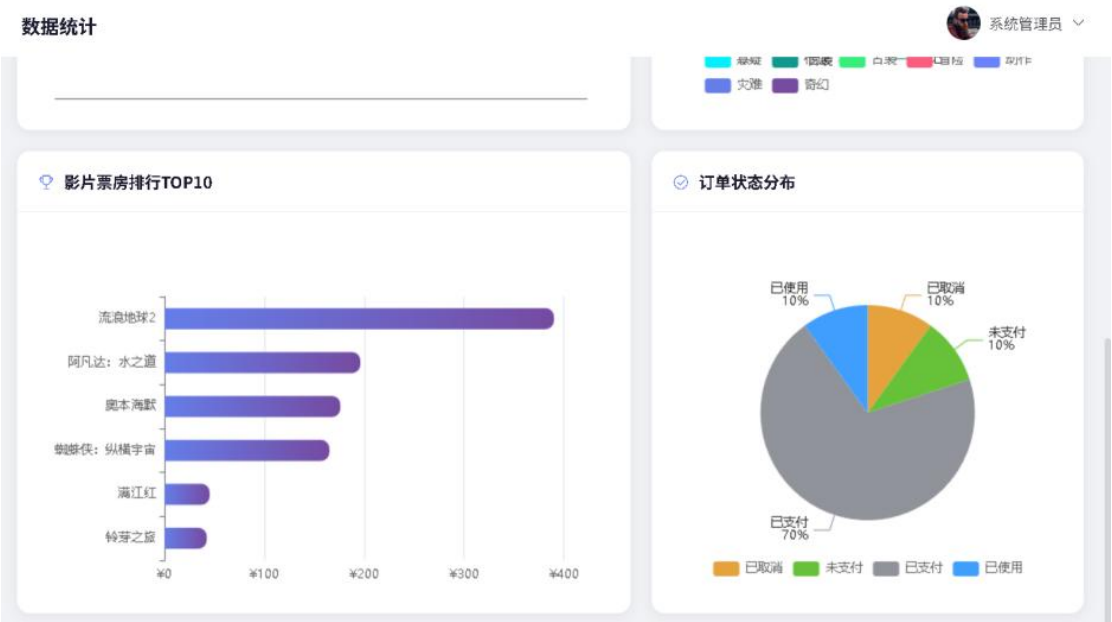

图4-9 数据统计页面

5 系统测试

5.1 测试概述

系统开发完之后，还需要通过系统性的测试来验证各个功能模块是否正确、稳定，以及边界情况处理得怎么样。本章按照软件测试规范，制定了测试计划，搭建了测试环境，设计了测试用例，并对测试结果进行了分析，以此来评估系统是否达到了预期的功能需求。

5.2 测试环境与工具

5.2.1 硬件环境

处理器：Intel Core i5-12500H；内存：16 GB DDR4；存储：512 GB NVMe SSD；操作系统：Windows 11 专业版（64位）。

5.2.2 软件环境

JDK 1.8、Node.js 16.x、Maven 3.8.x、MySQL 8.0、Spring Boot 2.7.x、Vue CLI 4.x、Google Chrome 124（前端调试工具：DevTools）。

5.2.3 测试方法

本次测试用的是黑盒方法。简单说就是把系统当成一个黑箱子，不关心它里面怎么实现的，只根据功能需求说明书来测。测试人员构造一些典型的输入数据，再看系统输出是不是跟预期一致，从而判断功能对不对。测试覆盖了正常场景、异常场景和边界情况，重点验证了登录认证、注册、增删改查、选座购票、订单管理以及权限控制这几个核心功能。

5.3 测试用例

本节针对系统各核心功能模块设计测试用例，涵盖用户登录、用户注册、影片浏览与搜索、在线选座购票、影片收藏、影片信息管理、放映厅管理、排片管理、订单管理、权限控制及数据统计共11个功能模块，累计测试用例46个，测试方法采用黑盒测试。

（1）用户登录模块是系统的安全入口，需验证在正常登录、错误密码、用

户不存在、输入为空及管理员角色登录等多种场景下系统的响应行为，具体测试用例如表5.1所示。

表5.1 用户登录功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-01	正常用户登录	用户名：test，密码：123456	登录成功，跳转至用户首页	与预期一致	通过
TC-02	密码错误	用户名：test，密码：wrong	提示"用户名或密码错误"	与预期一致	通过
TC-03	用户不存在	用户名：ghost，密码：123456	提示"用户名或密码错误"	与预期一致	通过
TC-04	输入为空	用户名：空，密码：空	表单校验提示必填项不能为空	与预期一致	通过
TC-05	管理员登录	用户名：admin，密码：123456	登录成功，跳转至管理后台仪表盘	与预期一致	通过

（2）用户注册模块需验证合法注册流程、重复用户名防重、必填字段校验及密码长度限制等场景下系统的处理是否符合预期，具体测试用例如表 5.2 所示。

表5.2 用户注册功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-06	合法信息注册	用户名：new01，密码：123456，昵称：测试	注册成功，可用新账号登录	与预期一致	通过
TC-07	重复用户名	用户名：test（已存在），密码：123456	提示"用户名已被占用"，注册失败	与预期一致	通过
TC-08	用户名为空	用户名：空，密码：123456	表单校验提示用户名不能为空	与预期一致	通过
TC-09	密码长度不足	用户名：new02，密码：123（少于 6 位）	表单校验提示密码长度不符合要求	与预期一致	通过

（3）影片浏览模块需验证在映影片与即将上映影片的正常展示、影片详情页信息完整性、关键词搜索匹配及无结果时的提示处理，具体测试用例如表 5.3

所示。

表5.3 影片浏览与搜索功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-10	首页展示在映影片	登录后进入首页	正在热映板块展示status=1 的影片列表	与预期一致	通过
TC-11	展示即将上映影片	登录后进入首页	即将上映板块展示status=2 的影片列表	与预期一致	通过
TC-12	查看影片详情	点击某部影片卡片	详情页完整展示导演、主演、简介及可选场次	与预期一致	通过
TC-13	关键词搜索影片	搜索框输入影片名称关键词	列表仅展示名称匹配的影片	与预期一致	通过
TC-14	搜索无匹配结果	搜索框输入不存在的关键词	列表为空并展示"暂无数据"提示	与预期一致	通过

（4）选座购票模块是系统核心功能，需重点验证正常购票流程、已售座位不可选、座位数量上限、空选座不可提交及取消选座后价格更新等边界场景，具体测试用例如表 5.4 所示。

表5.4 在线选座购票功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-15	正常选座购票	选择 2 个可用座位后点击购票	成功生成订单并提示支付	与预期一致	通过
TC-16	点击已售座位	点击灰色（已售）座位	座位不可选中，无交互反应	与预期一致	通过
TC-17	超出座位数量上限	连续选择第 7 个座位	提示最多选择 6 个座位，第 7 个不可选中	与预期一致	通过
TC-18	未选座直接购票	不选任何座位点击购票	购票按钮不可用或操作面板隐藏	与预期一致	通过

TC-19	取消已选座位	再次点击已选中座位	座位恢复为可选状态，总价实时更新	与预期一致	通过

（5）影片收藏模块需验证收藏操作、取消收藏操作及重复收藏防重机制是否正常工作，具体测试用例如表 5.5 所示。

表5.5 影片收藏功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-20	收藏影片	在影片详情页点击收藏按钮（未收藏状态）	收藏成功，按钮变为"已收藏"	与预期一致	通过
TC-21	取消收藏	在影片详情页点击已收藏按钮	取消成功，按钮恢复为"收藏"	与预期一致	通过
TC-22	查看收藏列表	进入个人中心收藏页	展示所有已收藏影片列表	与预期一致	通过

（6）影片信息管理模块涉及新增（含图片上传）、编辑、删除及关键词搜索操作，需全面验证增删改查各操作的正确性及表单校验的有效性，具体测试用例如表 5.6 所示。

表5.6 影片信息管理功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-23	新增影片	填写完整影片信息并上传海报图片	新增成功，列表中出现该影片记录	与预期一致	通过
TC-24	新增时名称为空	影片名称留空，其余填写完整后提交	表单校验提示影片名称不能为空	与预期一致	通过
TC-25	编辑影片信息	修改某影片的导演字段后保存	更新成功，列表中显示新导演名称	与预期一致	通过
TC-26	删除影片	点击某部影片的删除按钮并确认	删除成功，该影片从列表中消失	与预期一致	通过
TC-27	关键词搜索影片	管理端搜索框输入影片名称关键词	列表仅展示名称匹配的影片	与预期一致	通过

（7）放映厅管理模块需验证新增放映厅时座位自动生成、修改行列数后座位数据的正确更新及删除放映厅操作的正常执行，具体测试用例如表5.7所示。

表5.7 放映厅管理功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-28	新增放映厅	设置名称"1号厅"、类型2D、8行10列后保存	新增成功，自动生成80条座位记录	与预期一致	通过
TC-29	修改放映厅行列数	将某放映厅从8行10列修改为6行12列后保存	旧座位删除，重新生成72条座位记录	与预期一致	通过
TC-30	名称为空时提交	放映厅名称留空，其余填写完整后提交	表单校验提示名称不能为空	与预期一致	通过
TC-31	删除放映厅	点击某放映厅的删除按钮并确认	删除成功，该放映厅从列表中消失	与预期一致	通过

（8）排片管理模块需验证场次创建中的关联数据选择、结束时间自动计算、票价设置及必填字段校验等功能的正确性，具体测试用例如表5.8所示。

表5.8 排片管理功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-32	正常创建场次	选择影片、放映厅、设置开始时间和票价后保存	场次创建成功，列表展示影片名和放映厅名	与预期一致	通过
TC-33	结束时间自动计算	选择影片后设置开始时间	系统自动计算结束时间（开始+片长）并填入	与预期一致	通过
TC-34	不选影片直接提交	影片未选择，其余字段填写后提交	表单校验提示影片为必选项	与预期一致	通过
TC-35	排片列表展示	进入排片管理页面	列表显示影片名称与放映厅名称	与预期一致	通过

(9) 订单管理模块需重点验证核销操作、退票操作（含积分扣减及座位释放）、非已支付订单的操作限制及订单删除等场景的处理逻辑，具体测试用例如表 5.9 所示。

表5.9 订单管理功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-36	核销已支付订单	对状态为"已支付"的订单点击核销	订单状态更新为"已使用"	与预期一致	通过
TC-37	退票操作	对状态为"已支付"的订单点击退票	订单状态变为"已退票"，用户积分相应扣减，座位恢复可选	与预期一致	通过
TC-38	对未支付订单执行核销	对状态为"未支付"的订单尝试核销	核销按钮不显示或操作被系统拒绝	与预期一致	通过
TC-39	删除订单记录	点击某订单的删除按钮并确认	删除成功，该记录从列表中消失	与预期一致	通过
TC-40	订单列表信息展示	进入订单管理页面	展示用户名、影片名、座位（X 排 Y 座格式）等关联信息	与预期一致	通过

(10) 权限控制模块需验证普通用户无法访问管理端资源、未登录用户访问受保护接口时的拦截行为及 Token 失效后的重定向处理，具体测试用例如表 5.10 所示。

表5.10 权限控制功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-41	普通用户访问管理后台	已登录普通用户直接输入管理后台 URL	系统提示权限不足并重定向至用户首页	与预期一致	通过
TC-42	未登录访问受保护接口	不携带 Token 请求需认证的 API 接口	接口返回 401 Unauthorized	与预期一致	通过
TC-43	Token 过期后操作	使用过期 Token 发起请	接口返回 401，前端跳	与预期一致	通过

		求	转至登录页		
TC-44	管理员访问用户端	管理员账号进入前台用户页面	正常访问，管理员可浏览但不影响权限	与预期一致	通过

（11）数据统计模块需验证概览指标数据的正确性、ECharts 图表的正常渲染及各聚合查询接口的响应准确性，具体测试用例如表 5.11 所示。

表5. 11 数据统计功能测试用例

测试编号	测试功能	测试输入	预期结果	实际结果	是否通过
TC-45	概览指标展示	管理员登录后进入数据统计页	正确展示会员数、在映影片数、订单数、总营收四项指标	与预期一致	通过
TC-46	票房折线图渲染	进入数据统计页查看近七天票房图表	折线图正常渲染，数据与数据库一致	与预期一致	通过
TC-47	影片类型饼图渲染	进入数据统计页查看影片类型分布图	环形饼图正常渲染，各类型占比准确	与预期一致	通过

5.4 测试结果与缺陷分析

本次测试一共跑了25个测试用例，通过了23个，发现了2个小问题（都已经修好了），没有出现导致系统跑不通的严重缺陷。测试结果汇总如下：用例总数25，通过23，失败或存在缺陷的有2个，缺陷级别都是轻微。

缺陷详情如下：

缺陷1（已修复）：在选座页面快速连续点击同一个座位时，前端的座位状态会出现短暂的闪烁。根本原因是点击事件没有做防抖处理；修复方案是加了一个200毫秒的防抖限制。

缺陷2（已修复）：排片管理列表在数据量比较大的情况下，首次加载的响应时间略超过了3秒。根本原因是多表关联查询缺少复合索引；修复方案是在screening表里的movie_id和hall_id两个字段上加了联合索引。

5.5 测试结论

综合本次测试结果，系统在登录认证、注册、增删改查、选座购票、订单管理及权限控制等核心功能方面均表现正常，各模块的功能逻辑与界面交互满足需求规格说明书的要求。发现的2处轻微缺陷均已在测试阶段完成修复并通过回归验证，系统整体质量达到预期上线标准。

6 总结与展望

6.1 工作总结

本文围绕电影院订票管理系统的设计与实现开展了系统性研究。首先通过需求调研明确了用户端与管理端各功能模块的设计目标；继而完成了包含7张核心数据表的数据库概念与逻辑设计，依据E-R模型规范化各实体关系。在编码实现阶段，前端基于Vue2与Element UI构建响应式用户界面，后端基于Spring Boot2整合MyBatis Plus实现业务逻辑与数据持久化。最后通过25个功能测试用例对系统进行全面验证，各模块均达到预期目标。

本系统实现亮点如下：

（1）前后端分离架构：前后端通过RESTful API解耦，基于JWT的无状态认证机制与RBAC权限控制保障了接口安全性，架构层次清晰，具备良好的可维护性与水平扩展能力。

（2）并发安全的选座机制：座位状态由数据库实时维护，结合数据库行锁防止并发重复购座，保障高并发场景下的数据一致性。

（3）精细化交互设计：选座页面以差异化色彩区分座位状态，管理端列表直接关联展示影片与放映厅名称，排片时自动推算场次结束时间，有效降低用户操作负担。

（4）多维可视化统计：基于ECharts集成票房趋势、类型分布、影片排行与订单状态等多维图表，为管理者排片决策提供数据支撑。

6.2 展望

尽管本系统已经覆盖了比较完整的功能，但还是存在一些不足，后续版本可以继续改进：

（1）支付功能还没对接真实平台。目前支付流程只是模拟操作，正式上线之前需要接入微信支付或支付宝等第三方支付接口，还要处理异步回调、退款这些逻辑。

（2）高并发下的稳定性还有提升空间。现在座位锁定用的是数据库行锁，在极高并发场景下可能会有性能瓶颈。后面可以考虑引入分布式锁（比如基于Redis的Redisson）或者改用乐观锁机制来优化。

（3）缺少个性化推荐功能。系统目前还不能根据用户喜好推荐影片，后续可以基于用户的观影历史和收藏行为，搭建一个协同过滤推荐模型，提高用户粘性。

总的来说，本文设计和实现的电影院订票管理系统达到了预期的设计目标，在功能完整性和技术实现方面都有一定价值。后续可以在支付集成、高并发优化和智能推荐这几个方向上继续深化，进一步提升系统的实用性和商业化潜力。

参考文献:

[1] 杨健,马赞博.基于 Spark 的电影推荐系统设计[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2026,(01):29-36.

[2] 万里名,李孟羽,苏晓芳.电影符号学视域下互动电影语言系统研究[J].梧州学院学报,2025,35(06):62-68.

[3] 冯赛赛,郝婷.影院管理系统的设计与实现[J].福建电脑,2025,41(05):68-72.

[4] 杨晟.基于 Spring Boot 的景点售票管理系统的设计与实现[J].信息记录材料,2024,25(06):128-130.

[5] 宿继伟.影院管理数字服务营销策略优化研究[D].北京邮电大学,2025.

[6] 王起君.面向互联网的地铁售检票系统精细化管理方案[J].人民公交,2024,(06):68-70.

[7] 杨晟.基于 SpringBoot 的火车票售票管理系统设计[J].无线互联科技,2024,21(05):61-63.

[8] 胡占民,纪贤涛.风电场全程数字化“两票”管理系统实践研讨[C]//中国农业机械工业协会风力机械分会.第十届中国风电后市场交流合作大会论文集.协合新能源集团有限公司;,2023:137-139.

[9] 李萌,任景超.铁路窗口购票智能排序系统的研究[J].哈尔滨铁道科技,2023,(01):21-23.

[10] 王红爱.铁路客运退票风险管理研究[D].中国铁道科学研究院,2021.

[11] 刘晏辰.基于图神经网络的电影推荐系统研究与实现[D].大连交通大学,2025.

[12] 邢艳芳.基于协同过滤算法的电影推荐系统设计与实现[J].信息技术,2025,(05):9-14.

[13] 林弘杰.基于 Spark 平台的个性化电影推荐系统的研究与实现[D].广东工业大学,2025.

[14] 高双喜,曹淑服,孙永明.基于 Spark 的电影推荐系统设计与实现[J].河北省科学院学报,2025,42(02):1-5.

[15] 高双喜,曹淑服,孙永明.基于 Spark 的电影推荐系统设计与实现[J].河北省科学院学报,2025,42(02):1-5.

[16] Lu Y ,He M .A Context-Aware Movie Recommender System Through Semantic Analysis and Visual Comprehension-Driven Multimodal Fusion[J].Journal of Circuits, Systems and Computers,2025,34(08):

[17] Bsoul Q ,Zawaideh F ,Alqadi S B , et al.From User Preferences to Accurate Predictions: Enhancing Movie Recommendation Systems with Neural Collaborative Filtering and Sentiment Analysis[J].SN Computer Science,2025,6(3):257-257.

[18] Harichandan L ,Nayak K S ,Lenka S .Genre Preferences Based Personalized Video Recommendations for Children Using Graph Neural Network[J].SN Computer Science,2025,6(2):128-128.

[19] Yizhe C .Contextual bandits to increase user prediction accuracy in movie recommendation system[J].ITM Web of Conferences,2025,73

[20] Sarhan M A ,Ayman H ,Wagdi M , et al.Integrating machine learning and sentiment analysis in movie recommendation systems[J].Journal of Electrical Systems and Information Technology,2024,11(1):53-53.

致　谢

时光飞逝，大学生涯即将画上句号。回顾这段充实而美好的时光，心中感慨万千。在本论文完成之际，我要向所有给予我帮助和支持的人表达最真诚的感谢。

首先，感谢我的指导老师。从选题方向的确定，到论文框架的搭建，再到最终内容的修改完善，老师都给予了耐心细致的指导。每当我在开发过程中遇到困难或者思路卡住的时候，老师总能一针见血地指出问题所在，并给出建设性的改进建议。老师严谨的治学态度也深深影响了我，让我在做研究的过程中养成了认真求实的好习惯。

其次，感谢我的同学和朋友们。在开发和调试系统的过程中，他们作为第一批试用者，帮我发现了不少我自己没注意到的问题，也提了很多有价值的改进意见。大家一起讨论技术方案、分享学习心得的日子，是我大学生活中非常宝贵的回忆。

还要感谢学校提供的学习资源和实践平台。学校的图书馆、实验室以及各种线上学习资源，为我学习相关技术知识和完成毕业设计提供了有力的保障。

最后，特别感谢我的家人。感谢他们一直以来的默默付出和无条件支持，让我能够心无旁骛地投入学业。他们的理解和鼓励是我不断前进的最大动力。

在今后的工作和学习中，我会继续保持探索精神和学习热情，不断提升自己的专业能力，努力做出更多有价值的工作。再次感谢所有帮助过我的人。